

環境保健(1) 総論

2026.6.4

M4講義

環境労働衛生学 伊藤由起

本日の授業

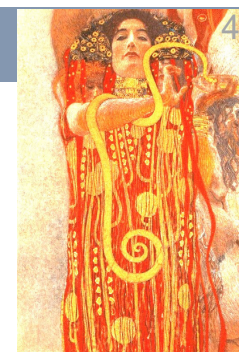
- 衛生学・環境衛生学の歴史と総論
- 体内動態
- 毒性学の基本概念
- リスク評価の手順
 - 有害性評価
 - リスク評価
- 環境保健大規模疫学調査



衛生学・環境衛生学の歴史と総論

衛生学の主な歴史

- Hippocrates (紀元前460-377年)
「空気・水・場所」の環境因子と
疾病との因果関係を示唆
- Galenus (129-201年)
ギリシャ神話の「医術の神」Aesculapiusの娘の
「健康の女神」Hygieia→Hygiene (衛生学)
- Ramazzini (1633-1714年)
『職業病論考(働く人々の病気)』 (1700年)
労働者の健康問題



ペッテンコーフェル 1818-1901年 (Max Josef von Pettenkofer)

5

- 近代衛生学・環境衛生学の祖
- 緒方正規、坪井次郎、森林太郎の師
- 「都市の上下水道の整備、栄養の向上など社会的および政治的状态が人の健康と死亡率に大きな影響を与える」



宿主・環境関係

6

- 人間の生命現象は、人間（宿主、host）が外部の環境に適応し、その恒常性を維持することによって成り立っている
- 多要因原因説「疾病の原因はひとつではなく、多要因である」
⇒ 疾病は宿主要因と環境要因からなる

- 70-90%の病気のリスクはおそらく環境の違いによるものである (Rappaport and Smith, 2010)
- 世界で発生している疾患の22%は予防可能な環境要因による
—5歳未満の子どもにおいては26% (Prüss-Ustün et al. WHO, 2016)

宿主要因

7

- 生物学的特性：性、年齢、人種、遺伝子、液性免疫、細胞性免疫、等
- 身体的特性：形態学的特性、機能的特性、栄養状態、等
- 精神的特性：性質、性格、等
- 自然抵抗性：遺伝的因子、殺菌性物質、栄養状態、副腎皮質ホルモン、耐糖能異常、常在菌叢、等
- 獲得免疫：液性免疫、細胞性免疫

環境要因

8

- 社会的要因：政治経済、職場、過程、学校、地域
- 文化的要因：教育、宗教、慣習、趣味・嗜好
- 化学的要因：栄養、有害物質
- 物理的要因：物理・非電離放射線、気温気湿、気圧、音、振動、電磁場、等
- 生物的要因：病原体、有害動植物
- 自然要因：緯度経度、高度、地勢、土壌、季節、地震、洪水、噴水、等
- 時間要因：暦年、加齢、等

日本における環境問題対策のあゆみ 9

- 1962年 ばい煙の排出の規制等に関する法律（国の最初の環境法令）
- 1967年 公害対策基本法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法等の制定
- 1970年 第64国会 いわゆる「公害国会」
— 公害防止に関する14法案が成立
⇒ 1971年 環境庁発足（2001年～環境省）
- 1993年 環境基本法制定

公害の定義と典型7公害 10

- 環境基本法における公害の定義
「事業活動その他の人の活動などにより広範囲に発生する人の健康または生活環境の被害」
- 典型7公害
①大気汚染、②水質汚濁、③土壌汚染、④騒音、⑤振動、⑥地盤沈下、⑦悪臭

環境基本法（1993年） 11

<基本理念>

- ①環境の恵沢の享受と継承等
- ②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等
- ③国際的協調による地球環境保全の積極的推進

1992年6月 地球サミット
（国連環境開発会議）
@リオデジャネイロ

- 公害対策 （公害対策基本法、等）
+
- 自然保護 （自然環境保全法、等）
+
- 環境保全 （廃棄物処理法、等）
+
- 地球環境保護 （条約その他）

地球規模で解決すべき主な課題 12

- (1) 地球温暖化…気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定
- (2) オゾン層の破壊…ウィーン条約、モントリオール議定書
- (3) 熱帯林の減少
- (4) 開発途上国の公害
- (5) 酸性雨
- (6) 砂漠化
- (7) 生物多様性の減少…生物多様性条約、ワシントン条約
- (8) 海洋汚染 …マイクロプラスチック
- (9) 化学物質・有害廃棄物の越境移動…バーゼル条約、水俣条約

持続可能な開発のための2030アジェンダ



- 持続可能な開発目標 (SDGs)を策定
- 2016年から2030年までの国際目標
- ミレニアム開発目標 (MDGs)の後継として
国連で定められた



13

体内動態

17

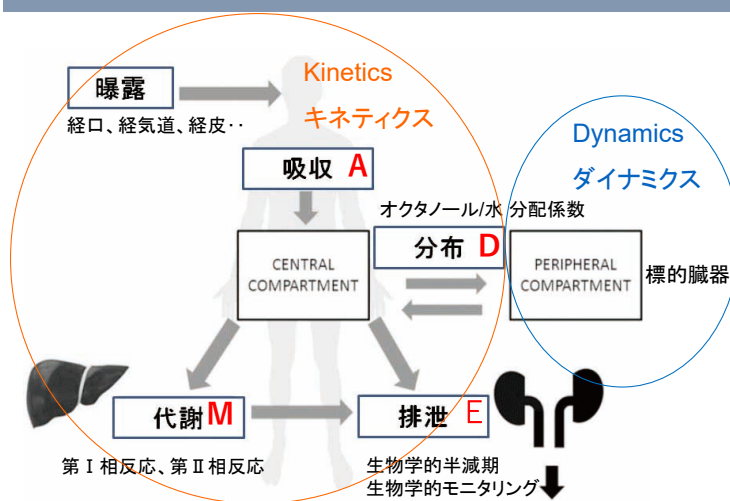
毒性学とは？

- 天然物質や化学物質の生体悪影響を科学的に明らかにする学問
(cf. 薬理学)
- 環境毒性学、産業毒性学、臨床毒性学に分けられる。

18

反応経路

19



- トキシコキネティクス (Toxicokinetics)
毒物が毒性を発揮する作用点まで輸送される過程 — 吸収、分布、代謝、排泄 (ADME) — 標的臓器 (部位) における化学物質の種類、濃度を決定
- トキシコダイナミクス (Toxicodynamics)
毒性物質と作用部位との相互作用あるいはそれに伴う毒性影響の過程、反応
するタンパクや受容体、遺伝子との相互作用、結合、変異等

投与経路	特 徴
静脈内投与	吸収の過程がなく全身に分布する。すみやかで強力な薬理効果が得られる。投与時苦痛を伴う。重篤な副作用発生危険性大。
皮下投与	皮下組織に注入し毛細血管からすみやかに吸収される。投与部位に痛みや組織の壊死を起こすことがある。
筋肉内投与	筋肉内の毛細血管からすみやかに吸収される。筋肉内に薬物が沈着するような場合には、筋短縮症を起こすことがある。
経口投与	消化管から吸収された後、門脈を経て肝臓を通り血中に入る。簡便で自己投与が容易。薬理作用は一般に、穏やかで持続的である。吸収率が一定でない。初回通過効果を受ける。
粘膜投与	初回通過効果を受けない。舌下、膣、鼻腔、咽喉、直腸等の粘膜から比較的速く吸収される。
吸入	肺上皮や気道粘膜からすみやかに吸収される。初回通過効果受けない。気体、揮発性薬物。エアロゾルが吸入しやすい。
経皮投与	局所適用の場合が多いが、適当な基剤を用いれば全身に吸収される。刺激性、アレルギー反応を起こしやすい。
腹腔内投与	動物実験で用いることが多い。吸収はかなり速く、肝臓を経て血中に入る率が高い。ヒトでは危険なため用いられない。

- < 吸収経路 >
- 皮膚
- 呼吸器
- 血液/空気分配比
- ガス、有機溶剤等の蒸気
- 消化管

- 多くの化学物質は血漿タンパク（特にアルブミン）と結合あるいは遊離した状態で全身に分布する
- 組織/血液分配比
 - 有機溶剤の肝臓、腎臓、筋肉等/血液=約1-2
 - 有機溶剤の脂肪/血液=約100

- 化学物質の化学構造の変化、酵素によって触媒、活性化されたり不活性化されたりする。
- 第I相反応(Functionalization reactions) :
 - より極性の高い化学物質に変換
- 第II相反応(Conjugation reactions) :
 - 生体内の水溶性の基質との抱合反応、さらに水溶性が増す

- 加水分解
 - カルボキシルエステラーゼ、ペプチダーゼ、他
- 還元
 - シトクロームP450（CYPs）、カルボニル還元酵素、他
- 酸化
 - CYPs、アルコール脱水素酵素、アルデヒド脱水素酵素、他

代表的な第II相反応

24

- グルクロン酸抱合
- グルタチオン抱合
- 硫酸抱合
- アミノ酸抱合
- アセチル化
- O-メチル化
- 等

水溶性が顕著に増加

水溶性がさほど上がらずに
さらに代謝されることも

排泄

25

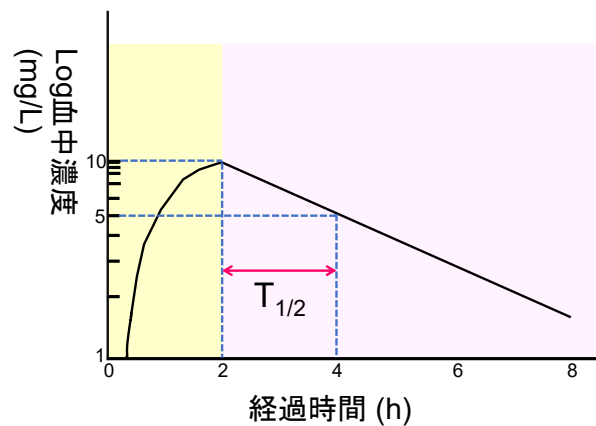
- 尿中排泄（分子量350以下が尿中排泄されやすい）
糸球体ろ過、尿細管再吸収、尿細管分泌
- 胆汁排泄（分子量350～700位が胆汁排泄されやすい）
- 胎盤通過（脂溶性物質又はトランスポーターによる能動輸送）
- 乳汁移行（脂溶性物質、塩基性化合物、等）

□ 生物学的半減期 ($t_{1/2}$)

□ 生物学的モニタリング

生物学的半減期 ($T_{1/2}$)

26



ダイオキシン (TCDD) の半減期

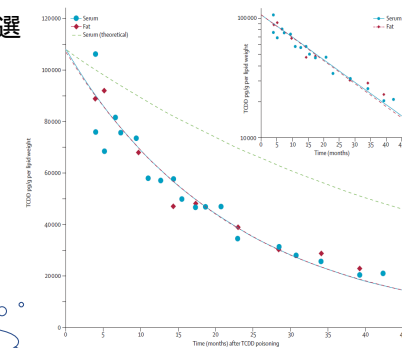
27

2004年秋 ウクライナの大統領選
ユシチェンコ候補



投薬前 3か月後

半減期 5年未満



Lancet (2009) 374(96):1179-85, 1131-2.

有機溶剤	尿中代謝物
トルエン	馬尿酸
キシレン	メチル馬尿酸
n-ヘキサン	2, 5-ヘキサンジオン
N,N-ジメチルホルムアミド	N-メチルホルムアミド
トリクロロエチレン	トリクロロエタノール、 トリクロロ酢酸

代謝物を測定することで、個人曝露濃度の推定
ができ、一次予防につながる。

血液を使用する例もある。
例) 鉛は血中鉛や尿中デルタアミノレブリン酸

毒性学の基本概念



- パラケルスス Paracelsus (1493-1541)

(本名 Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim)

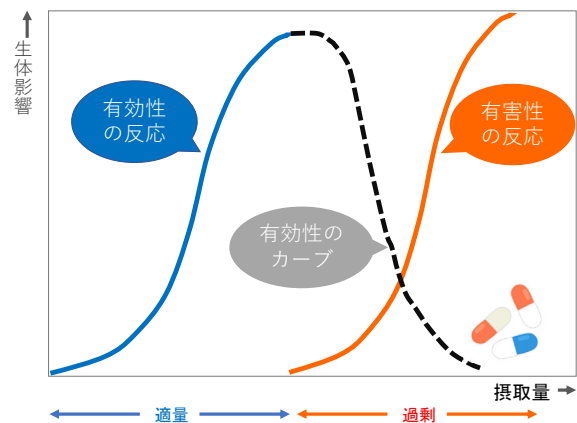
“All substances are poisons; there is none which is not a poison. The right dose differentiates poison from a remedy.”

「すべての物質は毒であり、毒でないものはありえない。
ただ用量が毒と薬を区別するのである。」

ART UK
<https://artuk.org/discover/art-works/paracelsus-theophrastus-bombastus-von-hohenheim-14931541-100975>

物質	非毒性又は有効用量	毒性用量	致死量
アルコール 血中濃度	0.05%	0.1%	0.5%
一酸化炭素 %ヘモグロビン結合	<10%	20-30%	>60%
Secobaraital 睡眠導入薬 血中濃度	0.1 mg/dL	0.7 mg/dL	>1 mg/dL
アスピリン	0.65 g (2錠)	9.75 g (30錠)	34 g (105錠)
イブプロフェン	400 mg (2錠)	1400 mg (7錠)	12,000 mg (60錠)

Principles of Clinical Toxicology (T. Gossel and J. Bricker eds.)



- 2300 年前の中国の書物「鮓（フグ）これを食えば人を殺す」
- 2000 年前の日本の貝塚からフグの骨が出土（いずれも荒川, 化学と教育65 (5), 2017)



部位	肝臓	卵巣	腸	筋肉	皮	精巣
毒性	強毒	強毒	弱毒	無毒	無毒	無毒
食用の可否	X	X	X	○	○	○

毒性の強さ

無毒…毒量10 MU/g未満
弱毒…毒量10 MU/g～100MU/g
強毒…毒量100 MU/g～1,000MU/g
猛毒…毒量1,000 MU以上
(大人の致死量は10,000MU)

体重 2 0 gのマウスを 3 0 分で死亡させる毒力から
(Mouse Unit)を臓器 1 g 当りで表したもの (MU/g)

Case 1



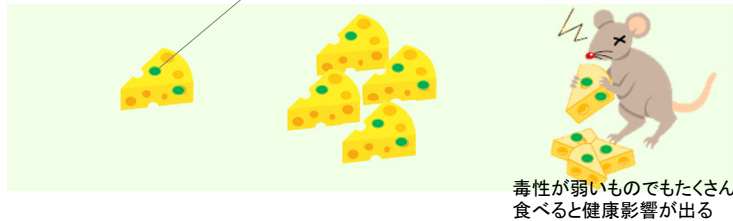
Case 2



Case 1



Case 2





元々はラテン語
「risicare（岩礁の間を航行する）」という意味

毒性学でいう“リスク”は

**リスク = 毒性の強さ（有害性）
× 摂取（曝露）量**

Cf. 疫学における“リスク”は
曝露による疾病発生頻度

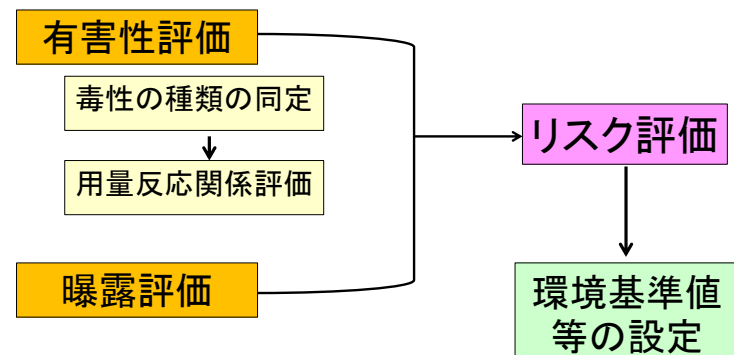
リスク評価の手順

リスク評価の用語

- Hazard（有害性）
化学物質がヒトに与える健康障害（の種類や性質）、あるいはそのような障害を起こす物質の性質
- Exposure（曝露）← 漢字注意！
ヒト（個人や集団）や動物が化学物質に曝されること、およびその条件（濃度、量、期間、経路）
- Risk（リスク）
日常生活や労働環境での曝露の条件等ある定められた条件において、化学物質がヒトに有害影響を発生する確率

リスク = 毒性の強さ（有害性） × 摂取（曝露）量

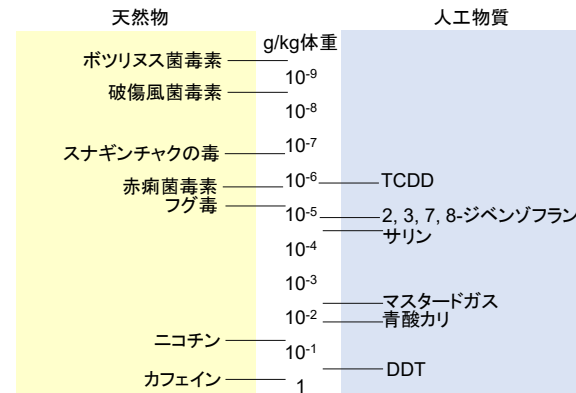
リスク評価の手順



有害性評価

急性毒性の指標: 半数致死量 (LD50)

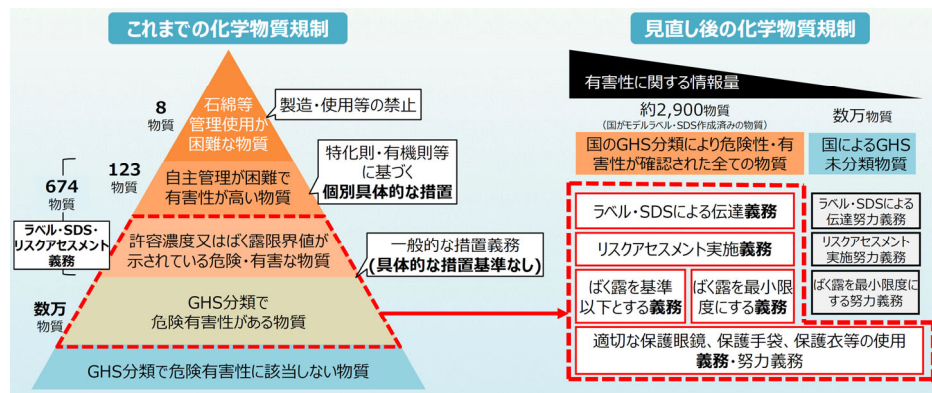
※特定の動物群の50%が死ぬ用量



上に行けば行くほど急性毒性は強い≠リスクが高い
天然物の方が安全というのは間違い

環境省HP改変

2024年4月～ 化学物質の自律的管理へ

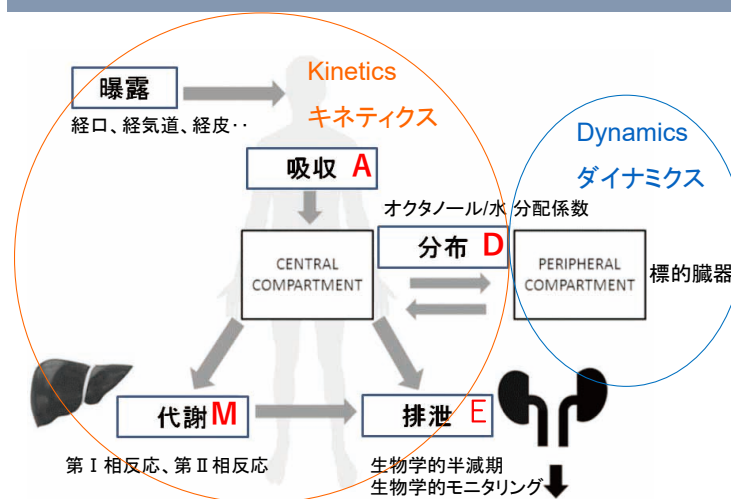


厚労省, 都道府県労働局, 労働基準監督署パンフレット

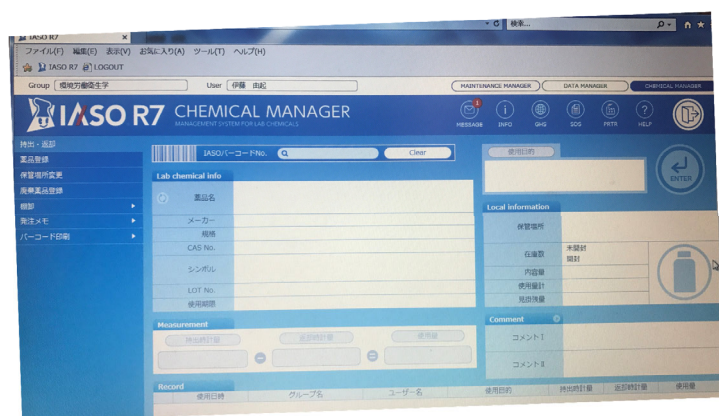
化学品の分類および表示に関する世界調和システム (GHS)

GHS絵表示 と 対象となる危険有害性

爆発の爆発	炎	円上の炎	ガスボンベ
- 爆発物 - 自己反応性化学品 - 有機過酸化物	- 可燃性ガス - エアゾール - 引火性液体 - 可燃性固体	- 自己反応性化学品 - 水反応可燃性化学品 - 有機過酸化物 - 純性化爆発物	- 酸化性ガス - 酸化性液体 - 酸化性固体
腐食性	どくろ	健康有害性	感嘆符
- 金属腐食性化学品 - 皮膚腐食性/刺激性 - 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	急性毒性	- 呼吸器感作性 - 生殖細胞変異原性 - 発がん性 - 生殖毒性 - 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) - 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) - 摂えん有害性	- 水生環境有害性、短期 (急性) - 水生環境有害性、長期 (慢性)



- トキシコキネティクス (Toxicokinetics)
 - 毒物が毒性を発揮する作用点まで輸送される過程 — 吸収、分布、代謝、排泄 (ADME) — 標的臓器 (部位) における化学物質の種類、濃度を決定
- トキシコダイナミクス (Toxicodynamics)
 - 毒性物質と作用部位との相互作用あるいはそれに伴う毒性影響の過程、反応
 - するタンパクや受容体、遺伝子との相互作用、結合、変異等



- WHOの外部組織
- 癌の予防のための研究をする機関
- 発がん性リスト

発がん性分類

グループ1 ヒトに対して発がん性がある
 グループ2A ヒトに対しておそらく発がん性がある
 グループ2B ヒトに対して発がん性がある可能性がある
 グループ3 ヒトに対する発がん性について分類できない
 グループ4 ヒトに対する発がん性がない←現在は廃止

グループ1 には喫煙、アスベスト、アルコール飲料、など発がん性がよく知られているものが分類されている



<https://monographs.iarc.who.int/>

<https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications>

		動物実験の証拠		
		機序	十分	十分とは言えない
疫学研究の証拠	十分	—	グループ1	
	限定的	十分	グループ1 (曝露者)	グループ2A (曝露者、ヒト細胞・組織、実験系)
			グループ2A (ヒト細胞・組織、実験系のみ十分、限定的/不十分)	
			グループ2A (薬剤系統)	
			グループ2B (ヒトでは作用しない)	
	限定的/不十分	十分	グループ2A	グループ2B
			グループ1 (曝露者)	
			グループ2A (ヒト細胞・組織)	グループ2A (薬剤系統)
			グループ2B (実験系のみ十分、限定的/不十分)	グループ2B (曝露者、ヒト細胞・組織、実験系)
	不十分	十分	グループ3 (ヒトでは作用しない)	

Q. このニュースの中で誤解を招く表現はどこでしょうか？

世界保健機関（WHO）の専門組織、国際がん研究機関（IARC、本部フランス・リヨン）は26日、ハムやソーセージなどの加工肉について、「発がん性が十分認められ、大腸がんになるリスクがある」とし、発がん性の評価を喫煙やアスベストと同じ最高レベルに分類した。毎日50gずつ加工肉を食べた場合、大腸がんになるリスクが18%増加すると結論付けた。



国際がん研究機関は26日、ハムやソーセージなどの加工肉を毎日50gずつ食べた場合、大腸がんになるリスクが18%増えると発表しました。そして、加工肉の発がん性の評価を、喫煙やアスベストと同じ最高レベルに分類しました。

出典:テレビ朝日NEWS(2015/10/27)

産経ニュース

2015.10.27 00:08

ソーセージやベーコンは大腸ガンになるリスク WHO調査結果発表

世界保健機関（WHO）の専門組織、国際がん研究機関（IARC、本部フランス・リヨン）は26日、ソーセージやベーコンなどの加工肉について「発がん性が十分認められ、大腸がんになるリスクがある」との調査結果を発表した。赤身肉についても発がん性の恐れがあると指摘した。

欧米メディアによると、発がん性につながる物質が加工段階で生成されるという。欧米に比べると日本人の肉類の消費量は少なく、「日本人の一般的な消費レベルなら大腸がんリスクにはならない」との研究結果もある。

IARCによる発がん性の評価は5段階で、加工肉は喫煙やアスベストなどと同じく最も高いレベル。毎日50グラムの加工肉を消費すれば、大腸がんのリスクが18%増加すると結論付けた。

IARCの専門家らは声明で「消費量によってがんが発生するリスクが高まる」と指摘。消費者に食べ過ぎないよう警告した。（共同）

関心のある人は！
国立がん研究センターHP



このニュースの解説



多目的コホート研究（JPHC研究）結果

【ロンドン 31日 ロイター】世界保健機関（WHO）の専門組織、国際がん研究機関（IARC）は31日、携帯電話の頻繁な利用によって特定の脳腫瘍を引き起こせるリスクが高まる恐れがあるとの見解を示し、消費者に対し影響を最小限にとどめるための措置を講じるよう促した。

14カ国の科学者31人から成るIARCのチームは、携帯電話が健康に与える影響について入手可能な全ての科学的証拠を調査。その結果、携帯電話の使用について、5段階で示される発がんリスクのカテゴリーで、上から3段階目となる「発がん性が疑われる（possibly carcinogenic）」に位置づけた。このカテゴリーには他に鉛、クロロホルム、コーヒーなどが含まれる。

調査チームは、より明確な答えを得るには長期間にわたる詳細な研究が必要とした上で、今回の判断を受けて、WHOが携帯電話の使用に関するガイドラインを見直す可能性があるとの見方を示した。

WHOは過去に、携帯電話の使用とがんの関係を示す明確な証拠はないとの見解を示していた。

IARCのチームを率いたジョナサン・サメット氏は電話会見で、原則的に関連する全ての証拠を調査した結果、携帯電話の電磁波について発がん性が疑われるとの判断を下したと説明。一部の証拠では、携帯電話の使用と神経腫瘍（グリオーマ）と呼ばれる脳腫瘍のリスク増加との間に因果関係が示されたと述べた。

携帯電話の発がん性をめぐる調査では、これまで明確な因果関係が示されていなかったが、今年2月の米国の研究では、携帯電話の使用が脳細胞の活動に影響を与えると指摘している。

IARCのディレクターを務めるクリストファー・ワイルド氏は、特に長期間にわたる携帯電話の頻繁な利用について、一段の調査が行われることが重要と指摘。「さらなる調査結果が明らかになるまでの間は、携帯電話のハンズフリー機能やメール機能を用いて（脳への電磁波の）影響を軽減するなど、実質的な取り組みを行うことが大事だ」と述べた。

一方、業界団体はIARCの報告に反発している。

米移動体通信産業協会のジョン・ウォールズ氏は「発がん性が疑われる」とのカテゴリーには日常摂取する野菜の漬物やコーヒーも含まれているとし、「（IARCの判断は）携帯電話ががんを引き起こすということの意味しない」と述べた。

ウォールズ氏は、IARCの調査チームは既存の研究結果を調査しただけで新たな研究を行っていないと指摘。米食品医薬品局（FDA）などの他の規制当局は、携帯電話の発がん性を示す十分な科学的証拠はないとしている、と述べた。

英国の携帯電話事業者協会（MOA）のエグゼクティブディレクター、ジョン・クック氏も声明で、IARCは危険性がある可能性を指摘したに過ぎないとの見方を示し、「一段の科学的な調査が必要」と述べた。

2011年5月31日 ロイター

社会医学は私たちの
生活のすぐそばに

リスク評価

個人か集団か

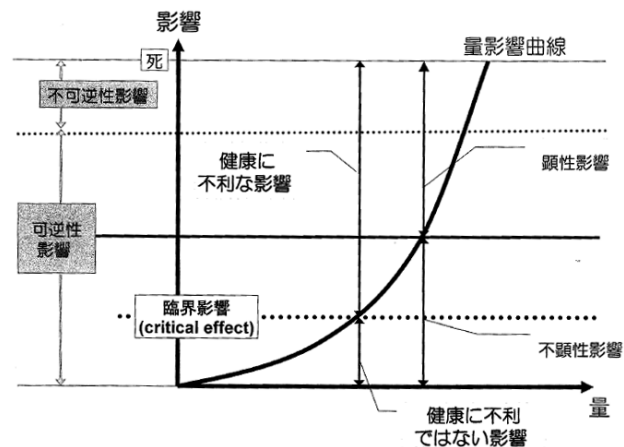
• (用) 量-影響関係 (dose-effect relationship)

ある外的要因が個体においてなんらかの生物学的な反応を引き起こす時、個人における化学物質の吸収量と、特定の健康影響の強さとの関係。

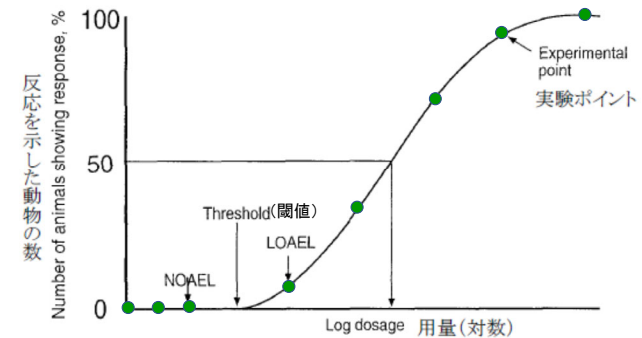
• (用) 量-反応関係 (dose-response relationship)

化学物質の吸収量と、集団において特定の有害反応を示す人間の割合との関係。

(用) 量－影響関係 (影響を個人でみる)



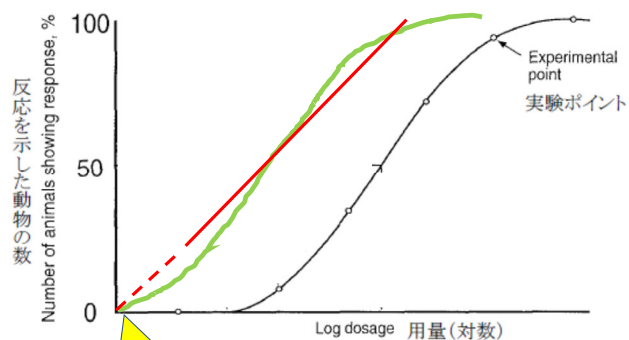
(用) 量－反応関係 (影響を集団でみる)



- LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (最小毒性量)
毒性試験において投与物質の有害な影響が臓器に認められた最低の曝露量
- NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (無毒性量)
毒性試験において投与物質の有害な影響が臓器に認められない最高の曝露量

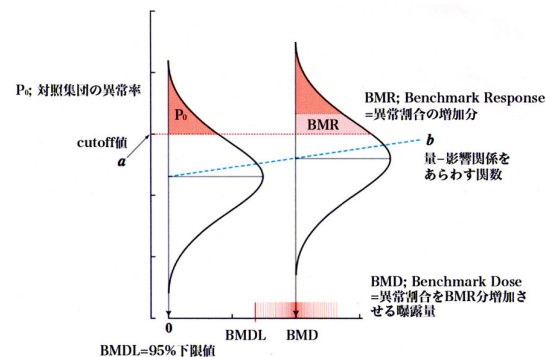
(遺伝毒性) 発がん物質の場合

56



ベンチマークドーズの算出

57



- 曝露が無くとも異常を示す (Cut off値を超える) 個体がある
- そのような個体の割合がある一定量増える曝露量 = BMD (ベンチマークドーズ)
- BMDの95%信頼区間の下限值 = BMDL

例) 室内濃度指針値

58

- 現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したもの。

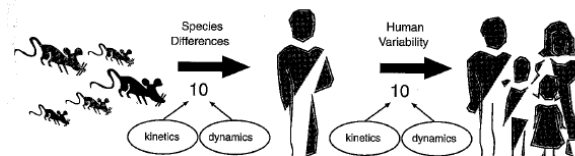
揮発性有機化合物	動物種	毒性指標
ホルムアルデヒド	ヒト	鼻咽頭粘膜への刺激
アセトアルデヒド	ラット	鼻腔嗅覚上皮への影響
トルエン	ヒト	神経行動機能、生殖発生への影響
キシレン	ラット	仔の中枢神経発達への影響
エチルベンゼン	マウス、ラット	肝臓および腎臓への影響
スチレン	ラット	脳や肝臓への影響
パラジクロロベンゼン	ビーグル犬	肝臓および腎臓への影響
テトラデカン	ラット	肝臓への影響
クロルピリホス	ラット	仔の神経発達への影響、脳の形態影響

厚労省HP

外挿

59

- 実験動物の結果を元にヒトでの影響を推定すること
- その際に、安全性を考慮して、不確実係数/安全係数 (UFs)を使用する
- UFsの例
 - (個人差:10、種の違い:10、試験期間が短い場合:10、最小毒性量を用いた場合:10、急性毒性値を用いた場合:100、情報の不確実性がある場合:10を用いる)



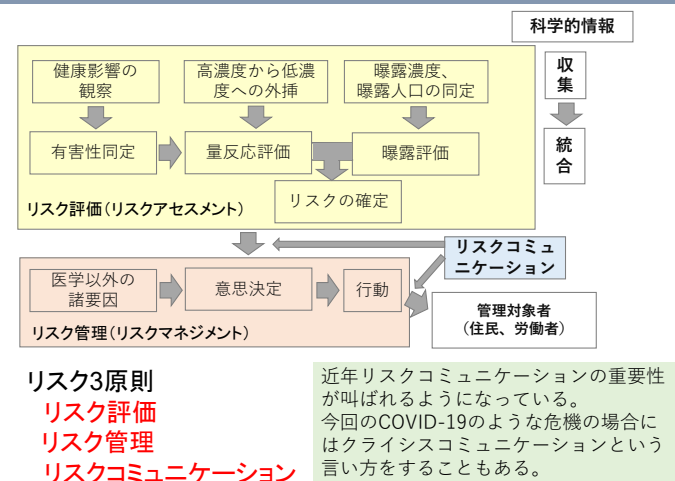
TDI, ADIの算出

60

- TDI (ADI)
=無毒性量NOAEL/不確実係数（安全係数）（単位 mg (μg)/体重kg/日）
- ヒトがある物質を一生涯にわたり摂取しても健康に悪影響が生じないと考えられる量
- TDI : Tolerable Daily Intake 耐容一日摂取量
- ADI : Acceptable Daily Intake 一日摂取許容量
意図的か非意図的か

リスクアナリシス（リスク分析）

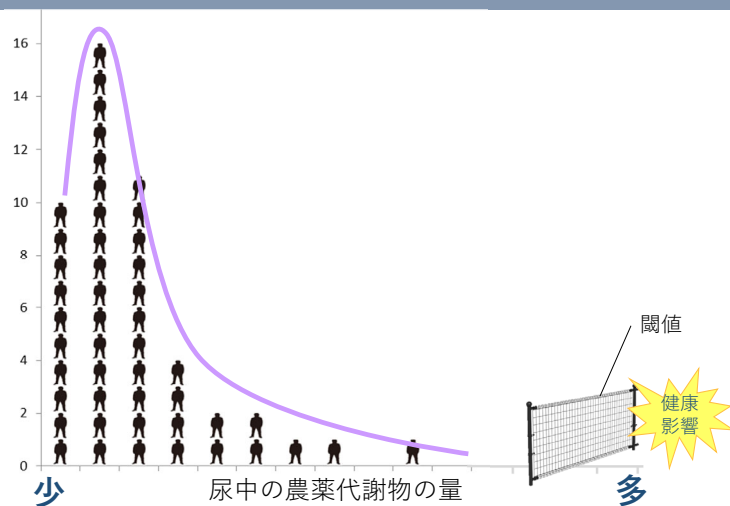
61



リスク3原則
リスク評価
リスク管理
リスクコミュニケーション

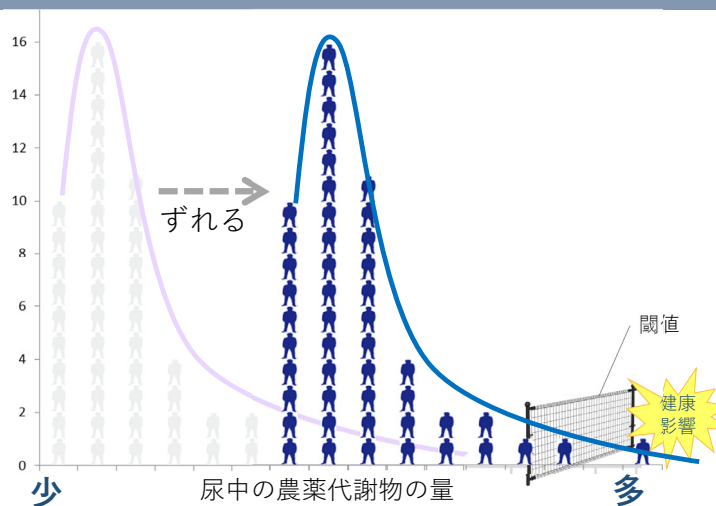
集団で見る

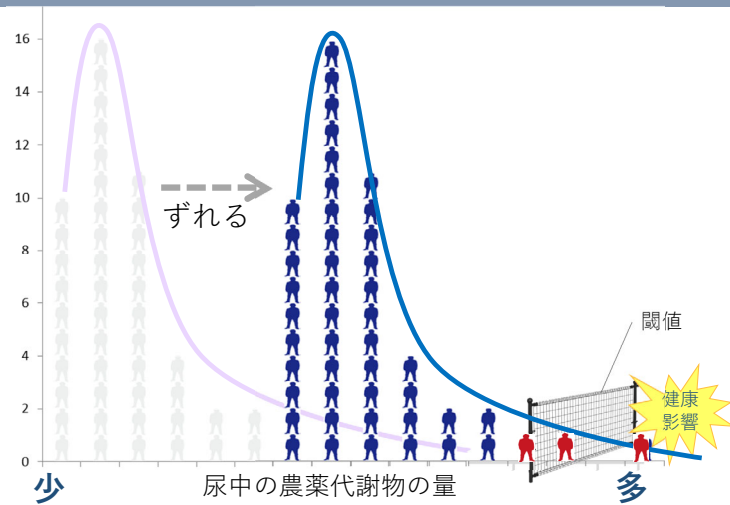
62



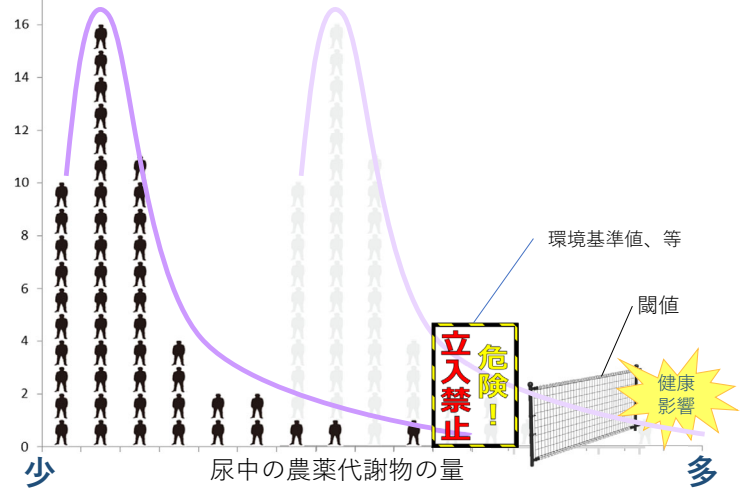
もし食べ物や環境が汚染されていたら…

63



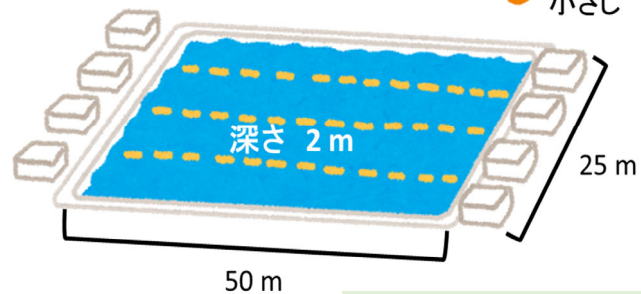


測定結果が将来どう生かされるか



我々が残留農薬として取り込んでいる農薬濃度のイメージ図

オリンピックのプールに小さじ1杯程度



$$5 \text{ ml} / 2500 \text{ m}^3 (2500 \text{ kL}) \approx 2 \text{ ppb}$$

一般の人の多くがもっと多い量の農薬に曝露されていると思っている。非自発的に曝されるリスク、人工的なリスク、個人の判断で回避できないリスク等は高く感じやすい。

ベネフィットとリスクー農薬類を例に





愛知ペスト
コントロール協会
川瀬様
ご提供



ANNニュースより

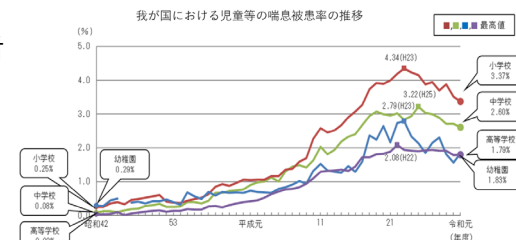
8月28日、公園管理者により渋谷門を中心とした半径75mの範囲に蚊の駆除のための薬剤散布

環境保健大規模疫学調査

エコチル調査



- 全国10万人(103,106人)の妊婦を対象とした環境省の大規模調査
- 妊娠中から調査を開始し、生まれてくる子供が13歳になるまで追跡
- 環境中の化学物質と子供の健康影響に関する調査
- 名古屋市北区と一宮市を対象に名古屋市立大学が約5200人を追跡中



環境省エコチルHP

2015年7月WHO公衆衛生環境
および社会的健康影響部マリア・
ネイラ部長のビデオメッセージ



化学物質以外の要因についての論文もたくさんある。



世界が注目!

